

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA					Kode Dokumen RPS/TI/FIK-UMI/7-01-00/2 025	
Profil Matakuliah							
Informasi Matakuliah	Nama Matakuliah	Kode Matakuliah	Kategori Matakuliah	Jumlah SKS	Semester	Tanggal dibuat	Revisi Terakhir
	Strategi Algoritma	130701AM3	Software Engineering	3	7	05 Mei 2025	2025
Otoritas	Tim Pengembang RPS			Ketua Kelompok Bidang Ilmu	Ketua Program Studi		
	Lutfi Budi Ilmawan, Huzain Azis			Lukman Syafie	Tasrif Hasanuddin		
Deskripsi Matakuliah							
Pengantar Matakuliah	Mata kuliah Strategi Algoritma membekali mahasiswa dengan berbagai teknik dan paradigma untuk mendesain algoritma yang efektif dan efisien. Mahasiswa akan mempelajari strategi algoritmik utama meliputi Divide and Conquer, Greedy Algorithm, Dynamic Programming, Backtracking, dan Branch and Bound. Selain itu, mahasiswa juga akan menguasai algoritma graf (DFS, BFS, shortest path, MST), string matching algorithms, dan teknik optimisasi lainnya. Mata kuliah ini menekankan pada kemampuan memilih strategi yang tepat untuk berbagai jenis masalah komputasi, mengimplementasikannya dengan baik, dan mengevaluasi performanya dalam konteks aplikasi nyata untuk organisasi.						
Capaian Pembelajaran							
Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Matakuliah	Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi						
	CPL03	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.					
	CPL10	Memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan (C3), mengevaluasi (C5) dan mengembangkan (C6) solusi berbasis computing multi-platform yang sesuai dengan kebutuhan computing dalam suatu organisasi.					
	Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)				Relefansi CPL		
	CPMK032	Mampu menerapkan berbagai metode/algoritma untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi				CPL03	

	CPMK104	Mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem teknologi informasi yang efisien dan aman untuk mendukung operasional organisasi sesuai standar teknis industri.	CPL10
Unit Pengetahuan	Tingkat Keterampilan	Sub-CPMK	Relefansi CPMK
	Menjelaskan	• Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar strategi algoritma: divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, branch and bound • Mahasiswa dapat memahami karakteristik dan aplikasi masing-masing strategi	CPMK032
	Menerapkan	• Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma D&C (mergesort, quicksort, binary search) • Mahasiswa dapat menerapkan D&C untuk computational geometry • Mahasiswa dapat menerapkan algoritma greedy untuk optimisasi (activity selection, knapsack, Huffman) • Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma graf greedy (MST, shortest path) • Mahasiswa dapat menggunakan DP untuk optimal substructure (LCS, LIS, knapsack, coin change) • Mahasiswa dapat menerapkan memoization dan tabulation • Mahasiswa dapat mengimplementasikan backtracking (n-queens, subset sum, graph coloring) • Mahasiswa dapat menerapkan branch and bound untuk TSP • Mahasiswa dapat mengimplementasikan algoritma graf (DFS, BFS, shortest path, MST) • Mahasiswa dapat menerapkan string matching algorithms	CPMK032
	Mengevaluasi	• Mahasiswa dapat mengevaluasi efisiensi algoritma D&C • Mahasiswa dapat mengevaluasi kapan greedy optimal • Mahasiswa dapat menganalisis dan mengoptimasi solusi DP • Mahasiswa dapat mengevaluasi performa dan optimasi pruning • Mahasiswa dapat menganalisis aplikasi dalam problem solving	CPMK104

Penilaian		Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot per CPMK
			Tugas 1	Tugas 2	Tugas 3	UTS	UAS / Project	
		CPMK032	7	7	6	12	18	50
		CPMK104	8	8	9	13	12	50
Total per Penilaian		15	15	15	25	30	100	
Ambang Batas Kelulusan Mahasiswa		CPMK032	25 (50% dari total bobot CPMK)					
		CPMK104	25 (50% dari total bobot CPMK)					
Referensi		Referensi Utama						
		1. Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). <i>Introduction to Algorithms</i> (4th Edition). MIT Press. 2. Kleinberg, J., & Tardos, É. (2013). <i>Algorithm Design</i> . Pearson. 3. Dasgupta, S., Papadimitriou, C. H., & Vazirani, U. V. (2008). <i>Algorithms</i> . McGraw-Hill.						
		Referensi Tambahan						
		1. Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). <i>Algorithms</i> (4th Edition). Addison-Wesley. 2. Skiena, S. S. (2020). <i>The Algorithm Design Manual</i> (3rd Edition). Springer. 3. LeetCode, HackerRank - Online Coding Practice Platforms						
Media Pembelajaran		Perangkat Lunak			Perangkat Keras			
		• Windows/Linux • Kalam (LMS) • Python 3.x / C/C++ Compiler • Visual Studio Code / Dev C++ • Jupyter Notebook • Online Judge (LeetCode, HackerRank)			• Smart TV / Proyektor • Whiteboard • Komputer/Laptop			
Tim Pengajar Kolaboratif		Lukman Syafie, Herdianti, Huzain Azis, Luthfi Budi Ilmawan						
Matakuliah Syarat		Struktur Data, Algoritma, Kompleksitas Algoritma						
PEKAN	KODE CPMK	DESKRIPSI SUB CPMK	INDIKATOR PENCAPAIAN CPMK	BENTUK PENILAIAN	MATERI	METODE PEMBELAJARAN	MODEL PEMBELAJARAN	BOBOT

1	CPMK032	Pengantar Strategi Algoritma	Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan berbagai strategi algoritma dan kapan menggunakannya	Non-tes: Diskusi kasus	• Review kompleksitas algoritma • Overview strategi D&C, Greedy, DP, Backtracking, B&B • Problem solving framework • Motivasi dengan studi kasus	TM: 1x(3x50') [CtL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Problem analysis]	On-site	-
2	CPMK032 CPMK104	Divide and Conquer: Konsep Dasar	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan algoritma D&C untuk sorting	Non-tes: Coding exercise	• Prinsip divide and conquer • Merge Sort implementation • Quick Sort implementation • Binary Search • Analisis kompleksitas	TM: 1x(3x50') [PBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding practice]	On-site	-
3	CPMK032 CPMK104	Divide and Conquer: Advanced	Ketepatan mahasiswa dalam menerapkan D&C untuk masalah computational geometry	Tugas 1 dimulai	• Closest Pair of Points • Maximum Subarray Problem • Strassen's Matrix Multiplication • Studi kasus aplikasi • Live coding session	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Problem solving]	On-site	-

4	CPMK032 CPMK104	Greedy Algorithms: Introduction	Ketepatan mahasiswa dalam menerapkan greedy untuk masalah optimisasi sederhana	Pengumpulan Tugas 1	• Greedy choice property • Optimal substructure • Activity Selection Problem • Fractional Knapsack • Greedy vs optimal solution	TM: 1x(3x50') [PBL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Implementation]	On-site	15%
5	CPMK032 CPMK104	Greedy: Graph Algorithms	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan algoritma greedy pada graf	Non-tes: Mini project	• MST (Kruskal, Prim) • Dijkstra's Shortest Path • Huffman Coding • Implementasi dan analisis • Studi kasus: Network optimization	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding project]	On-site	-
6	CPMK032 CPMK104	Dynamic Programming: Foundations	Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah DP dasar	Tugas 2 dimulai	• Karakteristik masalah DP • Memoization vs Tabulation • Fibonacci, Coin Change • 0/1 Knapsack Problem • Step-by-step implementation	TM: 1x(3x50') [PBL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding practice]	On-site	-

7	CPMK032 CPMK104	Dynamic Programming: Advanced	Ketepatan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah DP kompleks	Pengumpulan Tugas 2	• Longest Common Subsequence • Longest Increasing Subsequence • Edit Distance • Matrix Chain Multiplication • Workshop: DP problem solving	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Problem solving]	On-site	15%
8	-	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						25%
9	CPMK032 CPMK104	Backtracking: Concepts	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan backtracking untuk pencarian solusi	Non-tes: Live coding	• Prinsip backtracking • State space tree • N-Queens Problem • Subset Sum Problem • Implementasi dan optimasi	TM: 1x(3x50') [PBL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding session]	On-site	-
10	CPMK032 CPMK104	Backtracking: Applications	Ketepatan mahasiswa dalam menerapkan backtracking pada berbagai masalah	Tugas 3 dimulai	• Sudoku Solver • Graph Coloring • Hamiltonian Path/Cycle • Pruning techniques • Performance analysis	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Implementation]	On-site	-
11	CPMK032 CPMK104	Branch and Bound	Ketepatan mahasiswa dalam membandingkan dan menerapkan B&B untuk optimisasi	Non-tes: Studi kasus	• Konsep branch and bound • Bounding function	TM: 1x(3x50') [PBL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL]	On-site	-

					• Traveling Salesman Problem • Job Assignment Problem • Perbandingan dengan backtracking	BT: 1x(3x60') [Analysis]		
12	CPMK032 CPMK104	Graph Algorithms: Traversal	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan dan mengaplikasikan DFS dan BFS	Pengumpulan Tugas 3	• DFS implementation & applications • BFS implementation & applications • Topological Sort • Connected Components • Latihan intensif	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding practice]	On-site	15%
13	CPMK032 CPMK104	Graph Algorithms: Shortest Path	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan berbagai algoritma shortest path	Non-tes: Project consultation	• Bellman-Ford Algorithm • Floyd-Warshall Algorithm • All-pairs shortest paths • Negative cycle detection • Real-world applications	TM: 1x(3x50') [PBL, CoL] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Implementation]	On-site	-

14	CPMK032 CPMK104	String Algorithms	Ketepatan mahasiswa dalam mengimplementasikan string matching algorithms	Project intensif	• Naive String Matching • KMP Algorithm • Boyer-Moore Algorithm • Rabin-Karp Algorithm • Applications: Text search	TM: 1x(3x50') [PBL, SGD] BM: 1x(3x60') [SDL] BT: 1x(3x60') [Coding session]	On-site	-
15	CPMK032 CPMK104	Advanced Topics & Integration	Ketepatan mahasiswa dalam mengintegrasikan berbagai strategi untuk problem solving	Non-tes: Konsultasi	• Kombinasi strategi • Approximation algorithms • Heuristic methods • Competitive programming tips • Industry applications	TM: 1x(3x50') [PjBL, CoL] BM: 1x(3x60') [Project work] BT: 1x(3x60') [Finalisasi project]	On-site	-
16	All CPMK	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) + PROJECT REPORT						30%

Metode Pembelajaran:

No	Metode Pembelajaran	Kode	Deskripsi
1	<i>Small Group Discussion</i>	SGD	Proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil tujuannya agar peserta didik memiliki ketrampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
2	<i>Role-Play & Simulation</i>	RPS	Aktifitas pembelajaran terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang spesifik. <i>Role-play</i> berdasarkan pada tiga aspek utama dari pengalaman peran dalam kehidupan sehari-hari.
3	<i>Discovery Learning</i>	DL	Model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Melalui belajar penemuan, siswa juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi.
4	<i>Self-Directed Learning</i>	SDL	Model yang dilakukan oleh individu untuk dirinya sendiri dan bahwa hasil belajar maksimal diperoleh apabila siswa bekerja menurut kecepatannya sendiri, terlibat aktif dalam melaksanakan berbagai tugas belajar khusus, dan mengalami keberhasilan dalam belajar.
5	<i>Cooperative Learning</i>	CoL	Bentuk pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda.
6	<i>Collaborative Learning</i>	CbL	Pembelajaran kolaboratif dapat menyediakan peluang untuk menuju pada kesuksesan praktek-praktek pembelajaran. Sebagai teknologi untuk pembelajaran (technology for instruction), pembelajaran kolaboratif melibatkan partisipasi aktif para siswa dan meminimisasi perbedaan-perbedaan antar individu.
7	<i>Contextual Learning</i>	CtL	Pembelajaran yang mengaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat maupun warga negara dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupan.
8	<i>Project Based Learning</i>	PjBL	Model pembelajaran berbasis proyek (<i>project based learning</i>) adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek (kegiatan) sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
9	<i>Problem Based Learning & Inquiry</i>	PBL	Metode pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelidikan, sehingga melatih peserta didik untuk kreatif dan berpikir kritis untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan. Akhir dari metode <i>inquiry learning</i> adalah peserta didik mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan fakta-fakta yang ada.
10	metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.	...	



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
RUBRIK PENILAIAN

Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK)	INDIKATOR HASIL BELAJAR MAHASISWA						
	Score ≤ 40	40 < Score ≤ 50	50 < Score ≤ 60	60 < Score ≤ 65	65 < Score ≤ 70	70 < Score ≤ 80	Score > 80
	(Sangat Kurang)	(Kurang)	(Cukup)	(Cukup Baik)	(Baik)	(Sangat Baik)	(Istimewa)
CPMK032: Mampu menerapkan berbagai metode/algoritma untuk memecahkan masalah dalam suatu organisasi	Mahasiswa sangat kurang memilih atau menerapkan strategi algoritma dengan tepat, tidak mampu mengimplementasikan solusi	Mahasiswa kurang mampu dalam memilih strategi tetapi implementasi salah atau tidak lengkap, banyak error	Mahasiswa cukup mampu memilih dan menerapkan strategi sederhana dengan cukup baik, implementasi benar untuk kasus dasar	Mahasiswa cukup baik dalam menerapkan berbagai strategi dengan cukup baik, implementasi benar dengan minor issues	Mahasiswa baik dalam menerapkan strategi yang tepat, implementasi benar dan efisien untuk berbagai kasus	Mahasiswa Sangat baik menerapkan strategi optimal, implementasi efisien dan robust, dapat menangani edge cases	Mahasiswa Istimewa dalam memilih dan menerapkan strategi, implementasi sangat efisien, inovatif, dapat mengoptimasi dan menggabungkan strategi
CPMK104: Mampu merancang, menerapkan, dan mengevaluasi sistem teknologi informasi yang efisien	Mahasiswa sangat kurang dalam merancang sistem, implementasi tidak berfungsi, tidak ada evaluasi	Mahasiswa kurang mampu merancang sistematis, implementasi bermasalah, evaluasi sangat minimal	Mahasiswa cukup mampu merancangan cukup baik, implementasi berfungsi untuk kasus sederhana, evaluasi dasar	Mahasiswa cukup baik dalam merancangan baik, implementasi berfungsi dengan baik, evaluasi cukup komprehensif	Mahasiswa baik dalam merancang sistematis, implementasi efisien dan berfungsi sempurna, evaluasi mendalam	Mahasiswa Sangat baik dalam melakukan dokumentasi lengkap, implementasi optimal, evaluasi komprehensif dengan testing	Rancangan istimewa dengan arsitektur scalable, implementasi production-ready, evaluasi sangat komprehensif dengan benchmarking



UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PENUGASAN MAHASISWA

NAMA MATAKULIAH	Strategi Algoritma				
KODE MATA KULIAH	130701AM3	Jumlah SKS	3	Semester	7
TENAGA PENDIDIK	Lukman Syafie, Herdianti, Huzain Azis, Luthfi Budi Ilmawan				
TIPE PENILAIAN					

Tugas I : <i>Divide and Conquer Implementation (15%)</i> Tugas II: <i>Greedy & Dynamic Programming (15%)</i> Tugas III: <i>Backtracking & Graph Algorithms (15%)</i>

SUB COURSE LEARNING OUTCOMES

Tugas I 1. Mengimplementasikan algoritma divide and conquer (Merge Sort, Quick Sort, Binary Search) pada program → CPMK032 2. Menganalisis performa algoritma dengan berbagai ukuran input dan membuat grafik perbandingan → CPMK104 Tugas II 1. Menerapkan strategi greedy dan dynamic programming untuk menyelesaikan problem set → CPMK032 2. Menganalisis kompleksitas dan membandingkan strategi greedy vs DP → CPMK104 Tugas III 1. Mengimplementasikan algoritma backtracking dan graph algorithms untuk masalah kombinatorial → CPMK032 2. Merancang visualisasi dan user interface untuk menampilkan solusi algoritma → CPMK104

DESKRIPSI PENUGASAN

Tugas I: Divide and Conquer Implementation

Mahasiswa mengimplementasikan beberapa algoritma divide and conquer dan menganalisis performanya dengan berbagai ukuran input. Tugas ini mencakup:

- Implementasi Merge Sort, Quick Sort, dan Binary Search
- Implementasi 1 algoritma D&C advanced (Closest Pair atau Maximum Subarray)
- Testing dengan dataset berbagai ukuran (100, 1K, 10K, 100K data)
- Membuat grafik perbandingan waktu eksekusi
- Analisis hasil dan kesimpulan tentang karakteristik kompleksitas algoritma

Deliverables: Source code + laporan (PDF) dengan grafik dan analisis

Tugas II: Greedy & Dynamic Programming

Mahasiswa menyelesaikan problem set yang membutuhkan strategi greedy dan dynamic programming. Pilih 5 dari 8 masalah berikut:

- Activity Selection (Greedy)
- Fractional Knapsack (Greedy)
- 0/1 Knapsack (DP)
- Coin Change (DP)
- Longest Common Subsequence (DP)
- Minimum Spanning Tree (Greedy)
- Edit Distance (DP)
- Huffman Coding (Greedy)

Deliverables: Implementasi 5 problem (working code), analisis kompleksitas untuk setiap solusi, perbandingan greedy vs DP (jika applicable), test cases dan validasi, serta laporan terstruktur.

Tugas III: Backtracking & Graph Algorithms

Mahasiswa mengimplementasikan algoritma backtracking dan graph algorithms untuk menyelesaikan masalah kombinatorial dan pathfinding. Tugas mencakup:

- Implementasi N-Queens Problem (dengan visualisasi sederhana)
- Implementasi Sudoku Solver
- Implementasi DFS dan BFS pada graf
- Implementasi Dijkstra's Shortest Path
- Aplikasi pada problem real-world (routing problem sederhana untuk kasus lokal Makassar)
- Testing dengan berbagai test cases

Deliverables: Source code + laporan + demo video (opsional)
INDIKATOR, CRITERIA, DAN BOBOT PENILAIAN
Tugas I: Divide and Conquer Implementation (15% total) Deliverables: 1. Berkas kode sumber (Python/Java/C++) untuk semua algoritma yang diimplementasikan 2. Script testing dengan dataset berbagai ukuran 3. Grafik perbandingan waktu eksekusi (format: PNG/PDF) 4. Laporan PDF (5-10 halaman) berisi: metodologi testing, hasil eksperimen, analisis kompleksitas, dan kesimpulan Indicators, Criteria, and Assessment Weight (15% total): • Kebenaran implementasi (correctness) — 40% Semua algoritma berjalan dengan benar untuk berbagai input, termasuk edge cases • Efisiensi dan optimasi code — 25% Kode ditulis secara efisien, menggunakan struktur data yang tepat, tanpa redundansi • Testing dan eksperimen — 20% Testing sistematis dengan dataset yang memadai, grafik jelas dan informatif • Analisis dan dokumentasi — 15% Analisis mendalam tentang karakteristik kompleksitas, kesimpulan yang didukung data, dokumentasi kode yang baik Tugas II: Greedy & Dynamic Programming (15% total) Deliverables: 1. Kode sumber untuk 5 problem yang dipilih (working code) 2. Dokumen analisis kompleksitas untuk setiap solusi (Big-O notation) 3. Perbandingan strategi greedy vs DP (jika applicable) dengan tabel atau grafik 4. Test cases dan hasil validasi (minimal 3 test case per problem) 5. Laporan terstruktur (PDF, 8-12 halaman) Indicators, Criteria, and Assessment Weight (15% total): • Correctness & completeness — 40% Semua 5 problem diselesaikan dengan benar, menghasilkan output yang tepat

- **Analisis strategi yang dipilih — 25%**
Pemilihan strategi (greedy/DP) sesuai dengan karakteristik masalah, analisis kompleksitas akurat
- **Testing dan validasi — 20%**
Test cases komprehensif mencakup normal case, edge case, dan corner case
- **Code quality dan dokumentasi — 15%**
Kode rapi, readable, dengan komentar yang memadai; laporan terstruktur dengan baik

Tugas III: Backtracking & Graph Algorithms (15% total)

Deliverables:

1. Kode sumber untuk semua algoritma yang diimplementasikan
2. Visualisasi sederhana untuk N-Queens (bisa berbasis console atau GUI sederhana)
3. Aplikasi routing problem untuk kasus lokal (contoh: rute antar kampus di Makassar)
4. Test log dengan berbagai test cases (minimal 3 skenario per algoritma)
5. Laporan (PDF, 8-12 halaman) + demo video (opsional, maks. 5 menit)

Indicators, Criteria, and Assessment Weight (15% total):

- **Correctness implementasi — 35%**
Semua algoritma berjalan dengan benar, menghasilkan solusi yang valid
- **Penerapan strategi yang tepat — 25%**
Strategi backtracking/graph algorithm dipilih dan diterapkan dengan tepat sesuai karakteristik masalah
- **Visualisasi dan user interface — 20%**
Visualisasi membantu pemahaman, user interface (jika ada) user-friendly dan intuitif
- **Testing dan dokumentasi — 20%**
Testing komprehensif dengan berbagai skenario, dokumentasi lengkap dan jelas

JADWAL PELAKSANAAN

Tugas I: Divide and Conquer Implementation

Pekan 3 (Kelas): Penjelasan tugas + contoh implementasi sederhana; diskusi tentang metodologi testing
Pekan 4 (Lab): Konsultasi progress implementasi; pengumpulan di akhir minggu ke-4 melalui Kalam (LMS)

Tugas II: Greedy & Dynamic Programming

Pekan 6 (Kelas): Penjelasan tugas + diskusi strategi pemilihan problem

Pekan 6 (Lab): Checkpoint progress: mahasiswa menunjukkan minimal 2 problem yang sudah selesai
Pekan 7 (Lab): Pengumpulan final + demo singkat ≤ 3 menit per mahasiswa

Tugas III: Backtracking & Graph Algorithms

Pekan 10 (Kelas): Penjelasan tugas + contoh visualisasi sederhana
Pekan 11 (Lab): Checkpoint I: review implementasi N-Queens dan Sudoku Solver
Pekan 12 (Lab): Pengumpulan final + demo aplikasi routing (opsional: presentasi video)

INFORMASI TAMBAHAN

1. **Kejujuran akademik:** Semua tugas adalah tugas individu dan harus dikerjakan sendiri. Cek kesamaan kode (plagiarism check) akan diberlakukan. Diskusi konsep diperbolehkan, tetapi copy-paste code TIDAK diperbolehkan. Pelanggaran akan dikenakan sanksi nilai 0 dan dilaporkan ke fakultas.
2. **Format pengumpulan:** Semua tugas dikumpulkan melalui Kalam (LMS) dalam format ZIP yang berisi: (1) Source code dengan struktur folder yang rapi, (2) Laporan PDF, (3) README.txt berisi instruksi menjalankan program.
3. **Keterlambatan pengumpulan:** H+1: pengurangan 10%; H+2: pengurangan 20%; >H+2: pengurangan 50%; Tidak mengumpulkan: nilai 0.
4. **Umpan balik & nilai:** Dirilis maksimal 7 hari setelah deadline tiap tugas melalui Kalam.
5. **Konsultasi:** Office hours sesuai jadwal yang ditentukan. Konsultasi via email dengan response time maksimal 2x24 jam. Online discussion tersedia melalui Discord/Telegram group (link akan dibagikan di kelas).
6. **Bahasa pemrograman:** Direkomendasikan menggunakan Python, Java, atau C++. Bahasa lain harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen.
7. **Sumber belajar tambahan:** LeetCode, HackerRank, GeeksforGeeks, MIT OCW Algorithm courses, Stanford Algorithm courses (link akan dibagikan di Kalam).
8. **Penilaian bonus (opsional):** Partisipasi dalam competitive programming (+5 poin), contributing to open source algorithm library (+5 poin), published article/tutorial tentang algoritma (+5 poin), winning internal coding competition (+10 poin). Maksimal bonus: 10 poin.

Ketua Kelompok Bidang Ilmu	Ketua Program Studi
 Ir. Lukman Syafie, M.Si., MTA	 Tasrif Hasanuddin, S.T., M.Cs.